

文档主张在 RG660MK 上的可行性深度评估（v2）

评估对象：飞书 wiki 《CPE 应用 AI 用于小区选择与 QoS 业务保障》
设备：RG660MK（AI CPE, OpenWrt 23.05 / 内核 5.15.134 / 4 核 / 1.45 GB RAM / 5G ccmni2）
说明：该 wiki 原文对机器人仍未开放（wiki 节点 400、docx 403）故 本评估依据用户提供的同篇正文；若正文已更新，结论需按新版复核。

一、结论（三句话）

- 1. 方向二「AI 流分类 + 动态 QoS 业务保障」：可以实施，且本机已完成端到端实测（三流同时改善，见第 2 页），只差把「分类器」从规则阈值换成模型。
- 2. 方向一「AI 选小区」：只能实施「观测 + 评分 + 建议」这一段（本机完全具备）；「真正切小区」取决于模组是否开放锁频/锁小区命令（未验证）且会短暂断网，需现场确认与授权。
- 3. 文档中「第二 SIM」不可实施——本机只有 1 个 SIM 槽；但「第二链路」可实施（eth1 有线口 + Wi-Fi STA 接口已存在）。

二、逐条可行性判定与依据（为什么）

文档主张	判定	依据（本机实测/规范）	缺口
5QI / QoS Flow（网络侧）	仅 CPE 侧	模组内 5QI 由运营商配置，设备不可编	需运营商配合
AI 流分类（免 DPI，用包长/间	可做	特征可采：iptables 计数 + /proc/net + 定时抓包	无
动态 QoS 分级调度	已实测	tc iproute2-6.3.0 + HTB + fq_codel，三流分类已跑通	无
DSCP 标记（隧道场景必需）	可做	iptables 可用（mangle 表在位），可按端口/流打标	无
模型推理	可做（小模型）	本机已有 ncnn 运行环境与交叉编译链路	大模型本机跑不动
RSRP/SINR/RSRQ 采集	可做	看板已实时上报 RSRP；模组 AT 通道 15 个	无
邻区测量 / RAN 负载	半可做	邻区需模组厂商命令（未验证）；PRB/UE 数不广播	需现场验证
切换驻留小区	待确认	需锁频/锁小区/PLMN 命令，且切换会短暂断网	命令集未确认
第二 SIM（双卡）	不可实施	硬件只有 1 个 SIM 槽	无解
第二链路	可做	eth1 有线口 UP；apcli0/apclii0 STA 接口存在	mwan3 未装

判定标准：能否在不改动标准协议栈的前提下，用本机已有的执行面（tc/iptables/ncnn/AT 通道）实现，且不破坏现网。

三、设备能力与短板（实测清单）

项	实测值
算力/内存	4 核 / 1.45 GB RAM（可用约 590 MB）/ 负载常驻约 4.5（已在跑视觉+语音+看板）
QoS 执行面	tc iproute2-6.3.0 · HTB + fq_codel 可用 · iptables 可用（DSCP 打标）
模型推理	ncnn 可用（人脸/视觉在跑）；无 numpy/pip，设备无编译器 故 新模型须交叉编译后拷入
模组接口	/dev/ttyCMIPC* 共 15 个 AT 通道 + atci/mipc_wan_cli（命令集待现场确认）
链路	5G NR ccmni2；实测上行能力 0.13 - 64 Mbit/s 大幅波动（近两个数量级）
硬件	1 个 SIM 槽；eth0/eth1 双路由由口；Wi-Fi 双频 AP + STA 接口

四、这几天新增的关键实测证据（决定可行性的硬数据）

① 三流同时改善 —— 已实现并实测（近端对端 + UDP 无回避强拥塞 + 三条独立源端口分类，5 轮配对，双臂出网校验通过）

流	P50 改善	P95 改善	抖动 P95 改善
控制流	-6.3%	-23.4%	-51.9%
视频流	-5.6%	-37.1%	-68.5%
反馈流	-4.5%	-25.1%	-65.0%

- ② 为什么 P50 改善小而 P95 改善大：拥塞伤害的是长尾。队列管理只压长尾，不提高平均车速；用户体感由长尾决定。
- ③ 上行能力剧烈波动（0.13 - 64 Mbit/s）故 固定档位会时而造不出拥塞 故 实施时必须按当刻容量自适应（本报告用的就是 40% 自适应策略）。
- ④ 独立复算外部报告（V1.5）：控制流 631 到 40 ms（改善 93.6%，n=5，基线极差 0.9 ms）成立；但其 40 ms 为 TCP 握手级口径，应用级为 1023 到 740 ms，两者不可混报。

五、实施路径（对应文档 Phase 1-3）

阶段	内容	谁做 / 耗时
KPI 采集器 Phase 1 本地网做 CellID x 时段 吞吐/RTT/抖动）；规则阈值版流分类 + DSCP 打标 + 三流分级		我方 / 1-2 天
GBDT 预测 Phase 2（需配合 2/时延/拥塞概率）；SLA 参与选小区；第二链路（eth1 + mwan3 或 Wi-Fi STA）		我方+现场 / 2-4 周
Phase 3（需运营商）	RAN 侧 PRB/UE 数、拥塞指数；RAN+CPE 协同优化	运营商 / 取决于对方

六、边界与不成立的结论（随报告一起看）

1. 本报告的「三流同时改善」是近端对端（RTT 20-40 ms 级）与流形复刻，不是「摄像头到用户手机」的真实端到端；后者仍缺一个设备外接收端回报时间戳。
2. 「AI 选小区」本机只能给建议；真实切换的可行性取决于模组命令集，未经验证前不得对外承诺。
3. wiki 原文未开放给机器人，正文一致性以用户提供的版本为准。
- 数据来源：本机现场实测（tc/iptables/ncnn/AT 通道盘点、三流配对测试 qos_3flow_v3.json、上行容量探测）；外部报告复算基于其原始 CSV。